第 4 講　集合，命題と条件

PART1　集合

例題

全体集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$ の部分集合 A，B を

$$A=\{1,\ 3,\ 6,\ 7,\ 10\},\quad B=\{2,\ 3,\ 6,\ 7,\ 9\}$$

とする。このとき，次の集合を求めよ。

(1)　$A\cap B$　　(2)　$A\cup B$　　(3)　$\overline{A}$　　(4)　$\overline{A}\cup\overline{B}$

Point Pickup

練習

1 から 12 までの自然数全体の集合 U を全体集合とし，その部分集合のうち 2 の倍数全体の集合を A，3 の倍数全体の集合を B とする。このとき，次の集合を求めよ。

(1)　$A \cap B$　　(2)　$A \cup B$　　(3)　$\overline{A} \cap B$　　(4)　$\overline{A} \cap \overline{B}$

PART2　命題と条件

例題

x，y を実数とする。次の命題の真偽を調べよ。偽ならば反例を１つあげよ。

(1)　$x=1$ ならば $x^2=1$

(2)　$x^2=1$ ならば $x=1$

(3)　$x+y>0$ かつ $xy>0$ ならば $x>0$ かつ $y>0$

(4)　$x \geqq 1$ ならば $x>1$

Point Pickup

練習

x，y を実数とする。次の命題の真偽を調べよ。偽ならば反例を１つあげよ。

(1)　$xy=0$ ならば $x=0$ である。

(2)　$-2<x<3$ ならば $-2\leqq x<5$ である。

(3)　x を整数とするとき，x が 8 の倍数ならば，x は 2 の倍数である。

(4)　$x^2=2x$ ならば $x=2$ である。

PART3　必要条件と十分条件，条件の否定

例題

(1)　次の条件 p は条件 q であるための何条件であるか。最も適するものを(ア)～(エ)から選べ。ただし，x，y は実数とする。

(i)　p：$x=3$　　q：$x^2-4x+3=0$

(ii)　p：△ABC が直角三角形　　q：$\angle A=90^\circ$

(iii)　p：$xy=0$　　q：x，y のうち少なくとも 1 つは 0

(iv)　p：$x>0$　　q：$|x|>1$

(ア)　必要十分条件である　　(イ)　必要条件であるが十分条件ではない

(ウ)　十分条件であるが必要条件ではない　　(エ)　必要条件でも十分条件でもない

(2)　次の条件の否定を求めよ。ただし x，y は実数，n は自然数とする。

(i)　$x=1$　　(ii)　$1<x\leqq 2$

(iii)　$x>0$ または $y\leqq 2$　　(iv)　n は奇数または 5 の倍数

Point Pickup

練習

(1)　次の条件 p は条件 q であるための何条件であるか。最も適するものを(ア)～(エ)から選べ。ただし，x，y は実数とする。

(i)　p：$x \neq 0$　　q：$x^2-3x+2=0$

(ii)　p：四角形 ABCD が正方形　　q：四角形 ABCD が長方形

(iii)　p：$x=1$　　q：$xy=1$

(iv)　p：x が 4 の倍数 かつ 6 の倍数　　q：x が 24 の倍数

(ア)　必要十分条件である　　(イ)　必要条件であるが十分条件ではない

(ウ)　十分条件であるが必要条件ではない　　(エ)　必要条件でも十分条件でもない

(2)　次の条件の否定を求めよ。ただし x，y は実数，m，n は自然数とする。

(i)　$x \leqq 5$ または $y=2$　　(ii)　m，n はともに 3 の倍数

PART4　逆・裏・対偶，命題の証明

例題

(1)　x，y は実数とする。次の命題の逆・裏・対偶を述べ，その真偽を調べよ。

$$x+y \neq 4 \quad \Rightarrow \quad x \neq 1 \text{ または } y \neq 3$$

(2)　n を整数とする。n^2 が偶数ならば，n は偶数であることを証明せよ。

(3)　$\sqrt{2}$ が無理数であることを用いて，$\sqrt{2}-1$ が無理数であることを証明せよ。

Point Pickup

練習

(1)　x，y は実数とする。次の命題の逆・裏・対偶を述べ，その真偽を調べよ。

xy が無理数　⇒　x，y の少なくとも一方は無理数

(2)　n を整数とする。n^2 が 7 の倍数でないならば，n は 7 の倍数でないことを証明せよ。

(3)　$\sqrt{6}$ が無理数であることを用いて，$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明せよ。

第 4 講　PART1　確認問題

1 から 18 までの自然数全体の集合 U を全体集合とし，その部分集合のうち 2 の倍数全体の集合を A，3 の倍数全体の集合を B とする。このとき，次の集合を求めよ。

1　$A \cap B = \{\boxed{ア}, \boxed{イウ}, \boxed{エオ}\}$

ただし，$\boxed{イウ} < \boxed{エオ}$ とする。

2　$A \cup B = \{2,\ 3,\ 4,\ \boxed{カ},\ 8,\ 9,\ 10,\ 12,\ 14,\ 15,\ 16,\ \boxed{キク}\}$

3　$\overline{A} \cap B = \{\boxed{ケ}, \boxed{コ}, \boxed{サシ}\}$

ただし，$\boxed{ケ} < \boxed{コ}$ とする。

4　$\overline{A} \cap \overline{B} = \{1,\ 5,\ \boxed{ス},\ \boxed{セソ},\ 13,\ 17\}$

第 4 講　PART2　確認問題

1　x を実数とする。次の $\boxed{\text{ア}}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

命題「$x^2=9$ ならば $x=3$　である」は $\boxed{\text{ア}}$

①　真

②　偽（反例　$x=-3$）

③　偽（反例　$x=1$）

④　偽（反例　$x=9$）

2　x を実数とする。次の $\boxed{\text{イ}}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

命題「$-1<x<1$ ならば $-1\leqq x<1$ である」は $\boxed{\text{イ}}$

①　真

②　偽（反例　$x=-1$）

③　偽（反例　$x=-\dfrac{1}{2}$）

④　偽（反例　$x=\dfrac{1}{2}$）

3　次の $\boxed{\text{ウ}}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

x を整数とするとき，命題「x が 6 の倍数ならば，x は 3 の倍数である」は $\boxed{\text{ウ}}$

①　真

②　偽（反例　$x=6$）

③　偽（反例　$x=12$）

④　偽（反例　$x=18$）

4 x を実数とする。次の $\boxed{\text{エ}}$ に当てはまるものを①～④から選べ。

命題「$x^2=3x$ ならば $x=0$ である」は $\boxed{\text{エ}}$

① 真

② 偽（反例　$x=-3$）

③ 偽（反例　$x=1$）

④ 偽（反例　$x=3$）

第 4 講　PART3　確認問題

1　次の $\boxed{\text{ア}}$ に最も適するものを①～④から選べ。ただし，x は実数とする。

下の条件 p は条件 q であるための $\boxed{\text{ア}}$。

p：$x=\pm 5$　　q：$x^2-25=0$

① 必要十分条件である

② 必要条件であるが十分条件ではない

③ 十分条件であるが必要条件ではない

④ 必要条件でも十分条件でもない

2　次の $\boxed{\text{イ}}$ に最も適するものを①～④から選べ。

下の条件 p は条件 q であるための $\boxed{\text{イ}}$。

p：四角形 ABCD がひし形

q：四角形 ABCD が平行四辺形

① 必要十分条件である

② 必要条件であるが十分条件ではない

③ 十分条件であるが必要条件ではない

④ 必要条件でも十分条件でもない

3　次の $\boxed{\text{ウ}}$ に最も適するものを①～④から選べ。ただし, x, y は実数とする。

下の条件 p は条件 q であるための $\boxed{\text{ウ}}$。

p：$x=-1$　　q：$xy=-1$

① 必要十分条件である

② 必要条件であるが十分条件ではない

③ 十分条件であるが必要条件ではない

④ 必要条件でも十分条件でもない

4 次の $\boxed{\text{エ}}$ に最も適するものを①～④から選べ。ただし，x は自然数とする。

下の条件 p は条件 q であるための $\boxed{\text{エ}}$。

p：x が 2 の倍数　かつ　3 の倍数

q：x が 12 の倍数

① 必要十分条件である

② 必要条件であるが十分条件ではない

③ 十分条件であるが必要条件ではない

④ 必要条件でも十分条件でもない

5 次の $\boxed{\text{オ}}$ に最も適するものを①～④から選べ。ただし，x，y は実数とする。

下の条件の否定は $\boxed{\text{オ}}$。

$x \geqq -2$　かつ　$y > 3$

① $x \leqq -2$　かつ　$y < 3$

② $x < -2$　かつ　$y \leqq 3$

③ $x \leqq -2$　または　$y < 3$

④ $x < -2$　または　$y \leqq 3$

6 次の $\boxed{\text{カ}}$ に最も適するものを①～④から選べ。ただし，m，n は自然数とする。

下の条件の否定は $\boxed{\text{カ}}$。

m，n の少なくとも一方は 5 の倍数

① m，n はともに 5 の倍数

② m，n はともに 5 の倍数でない

③ m，n の少なくとも一方は 5 の倍数

④ m，n の少なくとも一方は 5 の倍数でない

第 4 講　PART4　確認問題

1　次の $\boxed{\text{ア}}$ に当てはまる命題とその真偽を①～④から選べ。

ただし，x は実数とする。

命題「$x^2 \geqq 9 \Longrightarrow x \geqq 3$」の逆は，$\boxed{\text{ア}}$

①　「$x^2 < 9 \Longrightarrow x < 3$」　これは真

②　「$x \geqq 3 \Longrightarrow x^2 \geqq 9$」　これは真

③　「$x^2 < 9 \Longrightarrow x < 3$」　これは偽

④　「$x \geqq 3 \Longrightarrow x^2 \geqq 9$」　これは偽

2　次の $\boxed{\text{イ}}$ に当てはまる命題とその真偽を①～④から選べ。

ただし，x，y は実数とする。

命題「$x+y=4 \Longrightarrow x \leqq 2$　または　$y \leqq 2$」の裏は，

$\boxed{\text{イ}}$

①　「$x+y \neq 4 \Longrightarrow x > 2$　かつ　$y > 2$」

これは真

②　「$x \leqq 2$　または　$y \leqq 2 \Longrightarrow x+y=4$」

これは真

③　「$x+y \neq 4 \Longrightarrow x > 2$　かつ　$y > 2$」

これは偽

④　「$x \leqq 2$　または　$y \leqq 2 \Longrightarrow x+y=4$」

これは偽

3 次の $\boxed{\text{ウ}}$ に当てはまる命題とその真偽を①～④から選べ。

ただし，n は自然数とする。

命題「n は 6 の倍数でない $\Longrightarrow$ n は 3 の倍数でない」

の対偶は，$\boxed{\text{ウ}}$

① 「n は 3 の倍数 $\Longrightarrow$ n は 6 の倍数」

これは真

② 「n は 6 の倍数 $\Longrightarrow$ n は 3 の倍数」

これは真

③ 「n は 3 の倍数 $\Longrightarrow$ n は 6 の倍数」

これは偽

④ 「n は 6 の倍数 $\Longrightarrow$ n は 3 の倍数」

これは偽

4 n を自然数とする。n^2 が 3 の倍数でないならば，n は 3 の倍数でないことを証明せよ。

【証明】

この命題の $\boxed{\text{エ}}$ は「n が 3 の倍数ならば，n^2 は 3 の倍数である」。これを示す。

n が 3 の倍数のとき，n は整数 k を用いて

$$n=\boxed{\text{オ}}k$$

と表される。このとき，

$$n^2=\left(\boxed{\text{オ}}k\right)^2=\boxed{\text{カ}}k^2=\boxed{\text{キ}}\cdot 3k^2$$

$3k^2$ は整数であるから，n^2 は $\boxed{\text{キ}}$ の倍数である。

よって，$\boxed{\text{エ}}$ が $\boxed{\text{ク}}$ より，もとの命題も $\boxed{\text{ク}}$ である。

$\boxed{\text{エ}}$，$\boxed{\text{ク}}$ は次の①～⑤のうちから選べ。

① 逆　② 裏　③ 対偶

④ 真　⑤ 偽

5 $\sqrt{2}$ が無理数であることを用いて，$\sqrt{3}+\sqrt{6}$ が無理数であることを証明せよ。

【証明】

$\sqrt{3}+\sqrt{6}$ が無理数でないと仮定すると，$\sqrt{3}+\sqrt{6}$ は $\boxed{ケ}$ であるから，

$$\sqrt{3}+\sqrt{6}=r \quad (r \text{ は有理数})$$

とおくと

$$(\sqrt{3}+\sqrt{6})^2=r^2$$

$$9+6\sqrt{2}=r^2 \qquad \sqrt{\boxed{コ}}=\frac{r^2-9}{6}$$

r は有理数より，$\dfrac{r^2-9}{6}$ も有理数である。

よって，$\sqrt{\boxed{サ}}$ が無理数であることに矛盾する。

したがって，$\sqrt{3}+\sqrt{6}$ は $\boxed{シ}$ である。

$\boxed{ケ}$，$\boxed{シ}$ は次の①，②のうちから選べ。

①　有理数　　②　無理数